PRM323 — LAB 2 | GOOGLE STITCH → FIGMA

CAMPUS EVENT MOBILE APP

Hệ thống Quản lý, Tham gia Sự kiện & Điểm danh QR — ĐH FPT TP.HCM

VẤN ĐỀ THỰC TẾ & BỐI CẢNH

- Đối tượng: Sinh viên & Ban tổ chức sự kiện ĐH FPT TP.HCM
- Thực trạng: Thông tin sự kiện phân mảnh, sinh viên dễ bỏ lỡ
- Điểm danh thủ công: Ùn tắc cửa vào hội trường, rủi ro gian lận
- Phê duyệt: Thiếu quy trình số hóa tập trung cho Admin và Leader
- Mục tiêu: Xây dựng nền tảng mobile tinh gọn, đồng bộ tức thời

PHẠM VI & SẢN PHẨM BÀN GIAO

- 40 Màn hình chuẩn: Student (17), Leader (13), Admin (8)
- Chuỗi quyết định: Analyze → Generate → Critique → Refine → Prototype → Handoff
- Design System: 9 nhóm Component, Figma Variables & Auto Layout
- Chuẩn A11y: WCAG 2.1 AA, Contrast >4.5:1, Touch Target >=48dp
- Handoff: Sẵn sàng 100% tài liệu và token cho giai đoạn Flutter

Thành viên: Lê Quốc Khánh (Product Designer & Frontend Architect) | GitHub & Figma Link: Sẵn sàng

PROBLEM STATEMENT & PERSONAS

SLIDE 02 | PERSONA

Phân tích bối cảnh, mục tiêu, pain points và chỉ số thành công | Minh chứng: ux/persona.md (15đ)

PERSONA 1: SINH VIÊN (NGUYỄN VĂN AN - 20T)

• Bối cảnh: Sinh viên K18 SE ĐH FPT TP.HCM, lịch học dự án bận rộn.
• Mục tiêu: Khám phá sự kiện công nghệ, hội thảo kỹ năng; đăng ký giữ chỗ uy tín; nhận vé QR tức thì không cần in ấn.
• Pain points: Bỏ lỡ sự kiện do bài đăng trôi trên mạng xã hội; xếp hàng điểm danh quá lâu (>15p); mất vé hoặc quên lịch trình.
• Problem Statement: 'Làm thế nào để sinh viên tiếp cận sự kiện chính khóa và ngoại khóa tập trung, đăng ký 1 chạm và check-in trong 3 giây?'
• Success Metrics: Thời gian tìm & đăng ký < 45s; 100% nhận vé điện tử kèm lưu lịch tự động; tỷ lệ bỏ lỡ sự kiện giảm 60%.

PERSONA 2: EVENT LEADER (TRẦN THỊ MAI - 21T)

• Bối cảnh: Chủ nhiệm CLB F-Code, tổ chức 3-5 sự kiện/kỳ cho 200-500 sinh viên tại hội trường Trịnh Công Sơn.
• Mục tiêu: Đăng ký tổ chức sự kiện theo quy chuẩn; gửi Admin duyệt nhanh; điều phối staff check-in cổng; xem số liệu realtime.
• Pain points: Điểm danh giấy dễ sai sót, mất vé; gian lận dùng chung vé; Admin duyệt chậm do thông tin gửi qua email rời rạc.
• Problem Statement: 'Làm thế nào để ban tổ chức tạo sự kiện theo wizard, phân quyền staff check-in theo eventID và thống kê tức thời?'
• Success Metrics: Tốc độ quét QR < 3s/vé; loại bỏ 100% vé giả/vé trùng; rút ngắn thời gian xét duyệt sự kiện xuống < 24 giờ.

Chỉ số đo lường: Giảm 80% thời gian điểm danh tại cửa | 100% vé mã hóa QR Token | Minh chứng: ux/persona.md

INFORMATION ARCHITECTURE & SITEMAP

SLIDE 03 | IA SITEMAP

Cấu trúc điều hướng phân tầng 3 phân hệ, 40 màn hình chuẩn hóa | Minh chứng: ux/user-flow.md, Figma 01

STUDENT PORTAL (17 SCREENS)

- Điều hướng: Bottom Navigation 5 tab cấp cao (Home, Explore, My Events, Calendar, Profile).
- Cấp con (Drill-down): Search & Multi-filter, Map định vị hội trường, Event Detail, Schedule chi tiết.
- Luồng vé: Registration Wizard (Confirm → Loading → Success/Error) → Digital Ticket (Dynamic QR Token).
- Tiện ích: Notifications Center, Profile & Role Resolution.

EVENT LEADER HUB (13 SCREENS)

- Quản lý: Event Dashboard, My Created Events (Tabs: Ongoing, Draft, Pending, Finished).
- Khởi tạo: Wizard 4 bước (Basic Info → Time/Loc → Capacity/Reg → Preview).
- Trạng thái: Save Draft, Submit Confirmation, Approval Status (Live Tracker).
- Vận hành: Participants List, Check-in Management, Assign Staff (CHECK_IN_EVENT_ID), QR Scanner, Statistics.

ADMIN PORTAL (8 SCREENS)

- Điều hành: Admin Master Dashboard, System-wide Statistics.
- Người dùng: User Management, User Detail & Activity Audit.
- Phân quyền: Grant / Revoke Event Leader Role (Audit Log).
- Kiểm duyệt: Event Approval Center, Review Event (Approve, Request Changes, Reject kèm Reason bắt buộc).
- Giám sát: System-wide Check-in Monitoring.

Kiến trúc 3 phân hệ: 40 màn hình chuẩn hóa, phân định rõ Màn hình cấp cao (Top-level) và Màn hình cấp con (Drill-down)

THREE CORE USER FLOWS

SLIDE 04 | USER FLOWS

Happy Path, Alternate Path & Error Recovery Path | Minh chứng: Figma 01, ux/user-flow.md

FLOW 1: HAPPY PATH (STUDENT)

- Mục tiêu: Khám phá & nhận vé QR thành công.
- B1: Home/Explore → Chọn sự kiện (S03/S04)
- B2: Xem Event Detail & Schedule (S07/S08)
- B3: Bấm CTA 'Đăng ký tham gia' (S09)
- B4: Transition State: Loading Spinner (S10)
- B5: Registration Success (S11) → Tạo vé điện tử có Ticket ID & QR Token
- B6: Mở My Events (S13) → Xem Digital Ticket Offline (S14) tại cổng sự kiện.

FLOW 2: ALTERNATE PATH (LEADER)

- Mục tiêu: Lưu nháp & gửi duyệt sự kiện.
- B1: Leader Hub → Chọn Create Event (EL01)
- B2: Nhập bước 1-2 → Bấm 'Lưu bản nháp' (Draft)
- B3: Quay lại chỉnh sửa sau tại My Drafts (EL05)
- B4: Hoàn thành bước 3-4 → Submit (EL06)
- B5: Hệ thống chuyển trạng thái: DRAFT → SUBMITTED → PENDING_REVIEW (EL07)
- B6: Admin duyệt → Chuyển sang PUBLISHED.

FLOW 3: ERROR & RECOVERY (CHECK-IN)

- Mục tiêu: Xử lý lỗi quét vé không gây tắc nghẽn.
- B1: Staff quét vé QR tại cửa hội trường (EL11)
- B2: Phát hiện lỗi: 'Vé đã check-in lúc 14:02' hoặc 'Vé thuộc sự kiện khác'
- B3: Hiển thị cảnh báo trực quan viền đỏ (EL12)
- Phục hồi 1: Nút 'Quét lại vé khác' (Reset camera tức thì dưới 1 giây)
- Phục hồi 2: Nút 'Nhập Ticket ID thủ công' (Hỗ trợ khi camera mờ hoặc vé rách).

Cam kết UX: 100% nhánh lỗi có phương án phục hồi rõ ràng (Error Recovery), không để người dùng rơi vào ngõ cụt

AI UI GENERATION PROCESS (GOOGLE STITCH)

SLIDE 05 | AI GENERATION

Kỹ thuật Prompting chuẩn 5 yếu tố & Kết quả AI khởi tạo | Minh chứng: DESIGN.md, ai-design-log.md

CẤU TRÚC PROMPT KHỞI TẠO (5 YẾU TỐ BẮT BUỘC)

• 1. Persona: Sinh viên công nghệ & Cán bộ ĐH FPT TP.HCM (FPTU HCMC).
• 2. Task: Nền tảng quản lý sự kiện, vé điện tử và điểm danh QR.
• 3. Mobile Platform: Viewport Android chuẩn 360x800 & 390x844.
• 4. Constraints: Không lạm dụng màu cam FPT; bắt buộc font tiếng Việt dấu thanh; type scale 8 bậc; touch target >=48dp.
• 5. Visual Style: Apple-inspired Liquid Glass, Dark/Light container, Primary Purple (#463C75, #5E548E), Backdrop Blur.
• Trích dẫn nguyên văn prompt: Lưu trữ đầy đủ tại create_a_complete...txt_3.txt.

KẾT QUẢ GENERATE TỪ GOOGLE STITCH

• Tạo lập thành công: 15 màn hình Student cốt lõi đầu tiên.
• Định dạng xuất: Mã HTML5 Semantic + Tailwind CSS + inline SVG icons.
• Đánh giá chất lượng đầu ra ban đầu:
  + Điểm mạnh: Dựng nhanh bố cục Glassmorphism hiện đại, card elevation đẹp mắt, phối màu tím thanh lịch.
  + Thiếu sót nghiêm trọng:
    - Hoàn toàn thiếu phân hệ Event Leader, Admin và luồng Check-in.
    - Font chữ tiếng Việt bị cắt dấu do line-height cố định chặt (leading-none).
    - Lạm dụng nút bấm dạng Pill bo tròn (rounded-full) trên mọi thành phần.

AI là công cụ tăng tốc tạo giao diện sơ khởi; Designer giữ vai trò kiểm soát logic nghiệp vụ và tiêu chuẩn thiết kế

AI ITERATIONS & UX CRITIQUE (3 VÒNG LẶP)

SLIDE 06 | AI CRITIQUE

Phản biện theo 10 Heuristics của Nielsen & So sánh Before/After | Minh chứng: ai-design-log.md

VÒNG 1: MỞ RỘNG NGHIỆP VỤ & ROLES

• Mục tiêu: Sinh toàn bộ phân hệ Event Leader, Admin & QR Check-in.
• Prompt: create_a_complete...txt_1.txt
• Kết quả: Bổ sung 25 màn hình mới (Tổng 40 màn hình).
• Vấn đề UX phát hiện:
  + Thiếu cơ chế phân quyền sau đăng nhập (Role Resolution).
  + Luồng từ chối sự kiện không có ô nhập lý do (Reject Reason).
• Xử lý: Yêu cầu AI sinh thêm S02, EL06, AD06 để khép kín luồng.

VÒNG 2: 5 VẤN ĐỀ UX CRITIQUE (NIELSEN)

• 1. Heuristic #1 (Visibility): Thiếu màn hình Loading khi xác nhận đăng ký vé.
• 2. Heuristic #9 (Help recover): Lỗi quét QR chỉ báo 'Fail', không có hướng dẫn thử lại.
• 3. Accessibility: Nút icon back < 36dp, vi phạm chuẩn chạm tối thiểu 48×48dp.
• 4. Vietnamese Diacritics: Dấu ơ, ư, hỏi, ngã bị cắt mép do leading-none.
• 5. Heuristic #4 (Consistency): Bo góc tùy tiện, mọi nút bấm đều dùng rounded-full.

VÒNG 3: CHUẨN HÓA BEFORE / AFTER

• Prompt: create_a_complete...txt_2.txt
• Before vs After:
  + Typography: Bỏ leading-none → Áp dụng line-height 1.35-1.5, hiển thị 100% dấu thanh tiếng Việt.
  + Touch Target: Nâng icon container từ 32dp lên tối thiểu 48×48dp.
  + Border Radius: Chuẩn hóa 12px (Button), 16px (Card), Pill (Tag only).
  + Edge States: Thêm đầy đủ Skeleton loading, Empty states và Error banners.

Minh chứng 3 vòng lặp có mục tiêu KHÁC BIỆT: Nghiệp vụ → Đánh giá Heuristic Nielsen → Chuẩn hóa Design System

DESIGN DECISIONS: ACCEPT, MODIFY & REJECT

SLIDE 07 | DECISIONS

Lập luận thiết kế gắn với Persona, Heuristics và Mobile Constraints | Minh chứng: design-decisions.md

ACCEPT: ĐỀ XUẤT ĐƯỢC CHẤP NHẬN

• 1. Floating Action Bar cho Event Detail:
+ Lý do: Nút 'Đăng ký tham gia' cố định đáy màn hình giúp sinh viên dễ thao tác bằng ngón cái (Thumb zone) ngay khi cuộn đọc nội dung.
• 2. Glassmorphism Elevation:
+ Lý do: Nền kính mờ và shadow nhẹ tạo chiều sâu thị giác hiện đại, thanh thoát, phù hợp với sinh viên FPTU.
• 3. Dynamic QR Token:
+ Lý do: Mã QR vé cập nhật token định kỳ giúp triệt tiêu hoàn toàn gian lận chụp ảnh màn hình vé.

MODIFY: ĐỀ XUẤT ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH

• 1. Typography tiếng Việt:
+ Điều chỉnh: Tăng khoảng hở dòng lên 1.4-1.5 và thêm padding dọc container, giải quyết triệt để lỗi mất dấu ngã/nặng.
• 2. Vùng chạm (Tap Targets):
+ Điều chỉnh: Bao bọc icon back, chuông thông báo trong hộp chạm ảo 48×48dp đảm bảo thao tác chính xác khi di chuyển.
• 3. Phân cấp độ bo góc:
+ Điều chỉnh: Phân tầng bo góc: 12px cho CTA, 16px cho Card và chỉ dùng Pill tròn cho Category tag.

REJECT: ĐỀ XUẤT BỊ TỪ CHỐI DỨT KHOÁT

• 1. TỪ CHỐI Màu cam FPT công ty truyền thống:
+ Lý do: Màu cam rực rỡ gây mỏi mắt và tạo cảm giác trang hành chính; Nhóm kiên định dùng Deep Purple (#463C75) cao cấp.
• 2. TỪ CHỐI Thông báo lỗi chung chung ('Có lỗi xảy ra'):
+ Lý do: Vi phạm Heuristic #9; Thay bằng thông điệp lỗi chính xác kèm hành động phục hồi cụ thể.
• 3. TỪ CHỐI Cho phép Leader tự duyệt sự kiện của chính mình (Vi phạm BR-011).

Minh chứng tư duy thiết kế độc lập: Mọi quyết định đều gắn liền với trải nghiệm sinh viên và tính toàn vẹn hệ thống

WIREFRAME TO FINAL UI EVOLUTION

SLIDE 08 | WIREFRAME TO UI

Đối chiếu bố cục Low-Fi và Hi-Fi hoàn chỉnh | Minh chứng: Figma Page 02 & Page 03 (>=8 Screens)

GIAI ĐOẠN LOW-FI WIREFRAME (PAGE 02)

• Mục đích: Định hình khung xương cấu trúc và luồng điều hướng mà không bị chi phối bởi màu sắc/đồ họa.
• Nguyên tắc bố cục áp dụng:
  + Phân cấp thị giác (Visual Hierarchy): Quy tắc đọc Z-pattern (Home banner) và F-pattern (Danh sách sự kiện).
  + Grid & Margin: Padding lề chuẩn 20px, Section gap 24-32px, Card padding 16px.
  + Tối ưu ngón cái (Thumb Zone): Toàn bộ CTA chính và thanh điều hướng đặt tại nửa dưới màn hình điện thoại.
• Thẩm định sớm: Kiểm tra luồng tương tác giữa các màn hình trước khi đầu tư thiết kế chi tiết.

GIAI ĐOẠN FINAL UI HOÀN CHỈNH (PAGE 03 - 40 MÀN HÌNH)

• 8 Màn hình tiêu biểu: Home Pulse, Explore, Event Detail, Registration Modal, Digital Ticket QR, Create Event Wizard, Approval Center, QR Check-in Result.
• Phân tầng thị giác cao cấp:
  + Typography Be Vietnam Pro 8 bậc sắc nét; Badge trạng thái tương phản cao.
  + Chiều sâu Glassmorphism với blur 12px và border tinh tế (#E7E3EB).
• Phủ kín 4 trạng thái tương tác bắt buộc:
  + Default State: Đầy đủ dữ liệu sự kiện phong phú.
  + Loading State: Skeleton Shimmer card và Spinner mượt mà.
  + Empty State: Tranh minh họa thân thiện khi không có sự kiện.
  + Error State: Cảnh báo đỏ nổi bật kèm nút Retry khắc phục.

Sự đồng nhất được bảo toàn từ khung bố cục Wireframe sơ khởi đến 40 màn hình Final UI hoàn thiện

DESIGN SYSTEM & COMPONENT ARCHITECTURE

SLIDE 09 | DESIGN SYSTEM

Tokens, Variables & 9 Nhóm Component Auto Layout | Minh chứng: Figma Page 04 & Page 05

HỆ THỐNG TOKENS & FIGMA VARIABLES (PAGE 04)

• Color Tokens:
  + Primary: #463C75 | Primary Container: #5E548E | Surface: #FFFFFF
  + Background: #F8F6FA | Success: #4E8B65 | Error: #C65B5B | Text: #1D1A23
• Typography Tokens (Be Vietnam Pro):
  + Display (32/40), H1 (28/36), H2 (22/28), H3 (18/24), Body (16/24), Caption (14/20), Small (12/16).
• Spacing & Radius Tokens:
  + Spacing 8pt Grid: 4px, 8px, 12px, 16px, 20px, 24px, 32px.
  + Radius: 8px (sm), 12px (md), 16px (lg), 999px (full/pill).
• Elevation Tokens:
  + Glass Blur 12px + Drop Shadow 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.06).

ĐỦ 9 NHÓM COMPONENT & AUTO LAYOUT (PAGE 05)

• 1. Button: Primary Filled CTA, Outlined, Ghost, Icon Button.
• 2. Text Field: Normal, Focused, Filled, Error (helper text), Disabled.
• 3. Card: Event Card (Horizontal/Vertical), Stats Card, Ticket Card.
• 4. Navigation: Bottom Bar 5 tabs, Category Filter Chips, Step Indicator.
• 5. App Bar: Top Header, Back Action, Title, Notification Bell.
• 6. Dialog / Modal: Overlay Confirmation, Reject Reason Prompt.
• 7. Loading: Skeleton Card Shimmer, Circular Progress Spinner.
• 8. Empty: Search No Results, No Registered Events.
• 9. Error: Banner mất mạng, Thẻ báo lỗi vé QR không hợp lệ.
• Kỹ thuật: 100% Auto Layout + Component Set Variants.

Quản lý tập trung bằng Figma Variables: Đổi màu Primary hay Spacing Token sẽ lập tức cập nhật toàn bộ ứng dụng

ACCESSIBILITY & RESPONSIVE COMPLIANCE

SLIDE 10 | A11Y & RESPONSIVE

Tiêu chuẩn WCAG 2.1 AA & Kiểm thử Viewport 360/412dp | Minh chứng: design-decisions.md

TIÊU CHUẨN TIẾP CẬN (ACCESSIBILITY - WCAG 2.1 AA)

- Contrast Ratios (Vượt chuẩn WCAG AA):
  + Chữ thường (#1D1A23 trên #F8F6FA): Đạt 13.8:1 (Vượt xa chuẩn 4.5:1).
  + Nút bấm (#FFFFFF trên #463C75): Đạt 7.2:1 (Vượt chuẩn 4.5:1).
  + Thẻ trạng thái & controls: Đạt > 3.5:1 (Vượt chuẩn 3:1).
- Touch Target Compliance:
  + Mọi icon và nút tương tác có vùng chạm thực tế >= 48×48dp.
  + Thẻ danh mục và chip lọc có chiều cao tối thiểu >= 40dp.
- Nguyên tắc Không chỉ dựa vào màu sắc (Not Color Alone):
  + Trạng thái sự kiện (Approved, Pending, Rejected) luôn có Icon trực quan kết hợp Nhãn Text (Label) rõ ràng.
- Typography: Không sử dụng cỡ chữ nội dung dưới 14sp.

TƯƠNG THÍCH MÀN HÌNH 360DP VÀ 412DP

- Thách thức hiển thị trên Android:
  + Màn hình hẹp 360dp (Samsung A-series phổ biến trong sinh viên).
  + Màn hình rộng 412dp (Google Pixel, Samsung S-series màn hình lớn).
- Giải pháp kỹ thuật bố cục (Auto Layout Constraints):
  + Sử dụng Hug Content kết hợp Fill Container linh hoạt.
  + Khoảng đệm cố định 20px (Padding horizontal) hai bên sườn.
  + Loại bỏ hoàn toàn kích thước bề ngang cố định (No fixed width).
- Bằng chứng không vỡ giao diện:
  + Tiếng Việt có dấu dài tự động xuống dòng đa dòng mượt mà.
  + Nút CTA co giãn vừa khít bề ngang màn hình.
  + Lưới thẻ card co giãn linh hoạt, không bị tràn viền (overflow).

Chứng minh thực tế: Ứng dụng hiển thị hoàn hảo từ màn hình phổ thông 360dp đến màn hình lớn 412dp

LIVE PROTOTYPE DEMO SCRIPT (5 PHÚT)

SLIDE 11 | PROTOTYPE DEMO

Kịch bản biểu diễn trực tiếp trên Figma | Minh chứng: Figma Page 06 Prototype

DEMO FLOW 1: STUDENT (1P 30S)

• Bắt đầu: Màn hình Home Pulse (S03).
• Thao tác:
1. Lướt sự kiện nổi bật → Chọn 'AI Seminar FPTU'.
2. Xem Event Detail (S07), bấm xem lịch trình (S08).
3. Nhấn 'Đăng ký tham gia' → Modal xác nhận (Overlay S09).
4. Trình diễn Loading State animation (S10).
5. Chuyển sang Registration Success (S11) có mã vé.
6. Mở My Events (S13) → Mở Digital Ticket QR offline (S14).
7. Thử nút Back: Quay lại trang chủ mượt mà, không dead-end.

FLOW 2: LEADER & ADMIN (1P 45S)

• Bắt đầu: Chuyển sang Event Leader Hub.
• Thao tác:
1. Nhấn Create Event (EL01) → Điền form Wizard 4 bước (EL03).
2. Demo nút 'Lưu bản nháp' (Draft EL05).
3. Hoàn thiện và gửi duyệt (Submit Confirmation EL06).
4. Xem trạng thái PENDING_REVIEW (EL07).
5. Chuyển sang Admin Approval Center (AD05).
6. Admin xem xét và bấm 'Phê duyệt' (Approve AD06).
7. Sự kiện tức thì chuyển sang PUBLISHED trên cổng sinh viên.

FLOW 3: ERROR & RECOVERY (1P 45S)

• Bắt đầu: Màn hình QR Scanner của Staff (EL11).
• Thao tác:
1. Camera quét vé của người tham gia.
2. Giả lập lỗi: Vé đã check-in trước đó (EL12).
3. Màn hình cảnh báo đỏ trực quan (Already Checked-in).
4. Thao tác phục hồi 1: Bấm 'Quét vé khác' (Camera khởi động lại ngay).
5. Thao tác phục hồi 2: Bấm 'Nhập Ticket ID thủ công' (Dialog nhập mã CE2026-083291).
6. Check-in thành công và cập nhật số liệu thống kê realtime.

Đáp ứng 100% kịch bản demo: Chạy đủ 3 flows, Back chuẩn xác, Modal overlay và chuyển cảnh Loading → Result

FLUTTER HANDOFF SPECIFICATION & SUMMARY

SLIDE 12 | HANDOFF

Sẵn sàng 100% cho giai đoạn lập trình Lab 3 | Minh chứng: flutter-handoff.md, GitHub Repo

ÁNH XẠ TOKENS → FLUTTER THEME DATA

- Primary Color (#463C75) → ColorScheme.primary
- Primary Container (#5E548E) → ColorScheme.primaryContainer
- Background (#F8F6FA) → ColorScheme.surface
- Success (#4E8B65) / Error (#C65B5B) → semantic colors
- Text Display 32 Bold → Theme.textTheme.displayLarge
- Text Body 14 Regular → Theme.textTheme.bodyMedium
- Radius 12px / 16px → RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(12/16))
- Screen Padding 20px → EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20)
- Section Gap 24px → SizedBox(height: 24)

ÁNH XẠ COMPONENTS → FLUTTER WIDGETS

- Primary Button CTA → FilledButton / ElevatedButton
- Text Input Field → TextFormField (InputDecoration, helperText)
- Event Card → Card + ClipRRect + BackdropFilter (Glassmorphism)
- Bottom Navigation → NavigationBar (5 NavigationDestination)
- Dialog / Modal → showModalBottomSheet / showDialog
- Loading Spinner → CircularProgressIndicator & Shimmer
- QR Code Scanner → mobile_scanner & qr_flutter packages
- 6 Mục đặc tả/screen: Layout, Components, States, Interactions, Navigation, UI Constraints.

Hoàn thành 40 màn hình chuẩn handoff | Sẵn sàng 100% code Flutter ở Lab 3 | GitHub & Figma sẵn sàng